Correction de l'examen national 2021- session de rattrapage
Section sciences expérimentales Option physique chimie BIOF

EXERCICE 1 (7points)

Partie 1 : Etude d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque

I -Dosage

1-Nom des éléments numérotés :

❶→ pH mètre.

❷→ burette.

❸→ solution aqueuse S_a d'acide méthanoïque (solution titrant).

❹→ solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium (solution titré).

2- L'équation de la réaction du dosage :

$$AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

3-La détermination graphique de V_{bE} :

$$\boxed{C_{bE} = 15\ mL}$$

4- Déduction de C_a :

La relation d'équivalence : $C_a.V_a = C_b.V_{bE}$

$$C_a = \frac{C_b.V_{bE}}{V_a} \Longrightarrow C_a = \frac{10^{-1} \times 15}{15} \Longrightarrow \boxed{C_a = 10^{-1}\ mol.L^{-1}}$$

II – Etude de la solution S_a :

1-L'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau :

$$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

2-1- Montrons l'expression :

Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$A_{(aq)}$ + $H_2O_{(l)}$ →		$A^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
Etat	Avancement	Quantité de matière			
initial	$x = 0$	$C_a.V$	En excès	0	0
final	$x = x_f$	$C_a.V - x_f$	En excès	x_f	x_f

D'après le tableau d'avancement :

$$[A^-_{(aq)}] = [H_3O^+_{(aq)}] = \frac{x_f}{V} = 10^{-pH}$$

$$[AH_{(aq)}] = \frac{C_a.V - x_f}{V} = C_a - \frac{x_f}{V} = C_a - 10^{-pH}$$

$$\boxed{\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} = \frac{10^{-pH}}{C_a - 10^{-pH}}}$$

A.N : $\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} = \frac{10^{-2,38}}{10^{-1}-10^{-2,38}} \Longrightarrow \boxed{\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} = 4,35.10^{-2}}$

2-2- L'espèce prédominante :

$$\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} < 1 \Longrightarrow [A^-_{(aq)}] < [AH_{(aq)}]$$

L'espèce prédominante dans la solution S_a est l'acide AH .

3-La valeur du pK_A du couple AH/A^- :

La relation entre pH et pK_A s'écrit :

$$pH = pK_A + \log\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}$$

$$pK_A = pH - \log\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}$$

$$pK_A = 2,38 - \log(0,0435) \Longrightarrow \boxed{pK_A = 3,74}$$

III – Influence de la dilution sur τ :

1- L'expression de τ :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

D'après le tableau d'avancement le réactif limitant est l'acide AH de concentration C :

$$C.V - x_{max} = 0 \Longrightarrow x_{max} = C.V$$

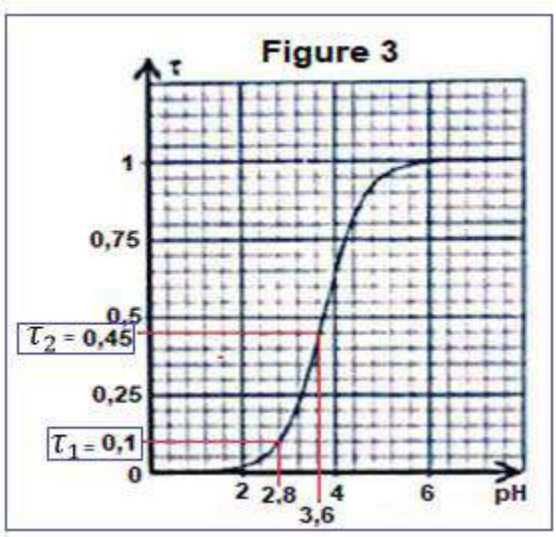
$$[H_3O^+_{(aq)}] = \frac{x_f}{V} = 10^{-pH} \Longrightarrow x_f = 10^{-pH}.V$$

On remplace dans l'expression de τ :

$$\tau = \frac{10^{-pH}.V}{C.V} \Longrightarrow \boxed{\tau = \frac{10^{-pH}}{C}}$$

2-Complétons le tableau suivant :

Solution	S_1	S_2
pH	2,8	3,6
τ	10 %	45%
C (mol. L^{-1})	$1{,}58.10^{-2}$	$5{,}58.10^{-4}$



$$\tau = \frac{10^{-pH}}{C} \Rightarrow C = \frac{10^{-pH}}{\tau}$$

AN : Pour la solution S_1 : $C_1 = \frac{10^{-2,8}}{0,1} = 1{,}58.10^{-2}$ mol. L^{-1}

Pour la solution S_2 : $C_2 = \frac{10^{-3,6}}{0,45} = 5{,}58.10^{-4}$ mol. L^{-1}

3- L'influence de la dilution sur τ :

D'après le résultat du tableau, on a : $C_1 > C_2$ et $\tau_2 > \tau_1$ donc plus que la dilution augmente, plus le taux d'avancement final τ augmente.

Partie 2 : Etude de la pile nickel-argent

1- Electrode au niveau de laquelle se produit la réaction d'oxydation :

L'oxydation c'est la perde d'é, elle se produit au niveau de l'anode (le pôle (-)), d'après le schéma conventionnel, l'anode est l'électrode du nickel Ni .

2-Equation bilan de la réaction :

Au niveau de l'anode : $\mathbf{Ni_{(s)} \rightleftarrows Ni^{2+}_{(aq)} + 2e^-}$ $\quad Ni^{2+}_{(aq)}/Ni_{(s)}$

Au niveau de la cathode : $\mathbf{Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftarrows Ag_{(s)}}$ $\quad Ag^+{}_{(aq)}/Ag_{(s)}$

L'équation bilan : $\mathbf{2Ag^+_{(aq)} + Ni_{(s)} \longrightarrow Ni^{2+}_{(aq)} + 2Ag_{(s)}}$

3- La durée Δt du fonctionnement de la pile :

Equation de la réaction		$2Ag^+_{(aq)}$ + $Ni_{(s)}$ → $Ni^{2+}_{(aq)}$ + $2Ag_{(s)}$				$n(e^-)$
Etat du système	Avancement	Quantité de matière				
$t = 0$	$x = 0$	$C_2.V$	$n_0(Ni)$	$C_1.V$	En excès	$n(e^-) = 0$
$t = t_f$	$x = x_{max}$	$C_2.V - 2x_{max}$	$n_0(Ni) - x_{max}$	$C_1.V + x_{max}$	En excès	$n(e^-) = 2x_{max}$

La partie immergée du nickel disparait totalement → le réactif limitant est Ni :

$$n_0(Ni) - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = \frac{m}{M(Ni)}$$

$$\begin{cases} n_{max}(e^-) = 2x_{max} \\ n_{max}(e^-) = \frac{Q}{F} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{max}(e^-) = 2\frac{m}{M(Ni)} \\ n_{max}(e^-) = \frac{I.\Delta t}{F} \end{cases} \Rightarrow \frac{2m}{M(Ni)} = \frac{I.\Delta t_{max}}{F} \Rightarrow \Delta t_{max} = \frac{2m.F}{I.M(Ni)}$$

$$\Delta t_{max} = \frac{2 \times 0{,}587 \times 96500}{60.10^{-3} \times 58{,}7} = 32\,166{,}67\ s \Longrightarrow \boxed{\Delta t_{max} = 8{,}935\ h}$$

4- La concentration des ions Ni^{2+} :

$$[Ni^{2+}] = \frac{C_1.V + x_{max}}{V} = C_1 + \frac{x_{max}}{V} = C_1 + \frac{m}{M(Ni).V}$$

AN :

$$[Ni^{2+}] = 0{,}2 + \frac{0{,}587}{58{,}7 \times 600.10^{-3}} \Longrightarrow \boxed{[Ni^{2+}] = 0{,}217\ mol.L^{-1}}$$

EXERCICE 2 (2points)

Les ondes sonores

1- Répondre par vrai ou faux :

a- faux

b- vrai

c- faux

d- vrai

2.1- la célérité de l'onde :

L'équation de la courbe $\Delta t = f(d)$s'écrit : $\Delta t = K.d$.

K est le coefficient directeur :

$$K = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{d_2 - d_1} = \frac{(0{,}08 - 0{,}02).10^{-3}s}{(40 - 10).10^{-2}m} = 2.10^{-4}\ s.m^{-1}$$

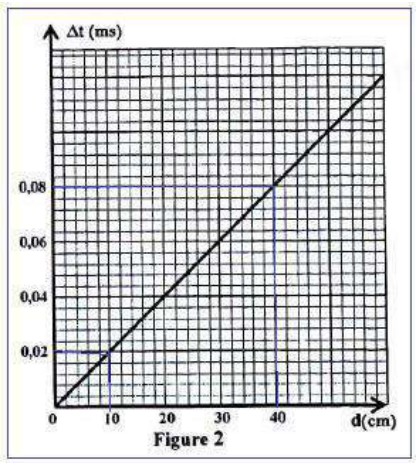


Figure 2

On a :

$$\begin{cases} v = \frac{d}{\Delta t} \\ \Delta t = K.d \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} v = \frac{d}{\Delta t} \\ \frac{1}{K} = \frac{d}{\Delta t} \end{cases} \Longrightarrow v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1}{2.10^{-4}} \Longrightarrow \boxed{v = 5000\ m.s^{-1}}$$

2.2- La nature du métal :

D'après le tableau ci-dessous, la nature du métal constituant la barre est l'aluminium, car la célérité du son dans ce métal est : $v = 5000\ m.s^{-1}$

Métal	fer	cuivre	aluminium	zinc
$v\ (m.s^{-1})$	5960	3900	5000	4190

EXERCICE 3 (2,5 points)

Désintégration du phosphore 32

1- l'équation de la réaction de désintégration de $^{32}_{15}P$:

$$^{32}_{15}P \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$$

Loi de Soddy :

$$\begin{array}{lll} 32 = A + 0 & \Longrightarrow & A = 32 \\ 15 = Z - 1 & \Longrightarrow & Z = 15 + 1 = 16 \end{array} \Longrightarrow {}^{32}_{14}X = {}^{32}_{16}S \rightarrow \text{Le noyau fils est le soufre } {}^{32}_{16}S$$

L'équation de désintégration s'écrit :

$$^{32}_{15}P \longrightarrow {}^{32}_{16}S + {}^{0}_{-1}e$$

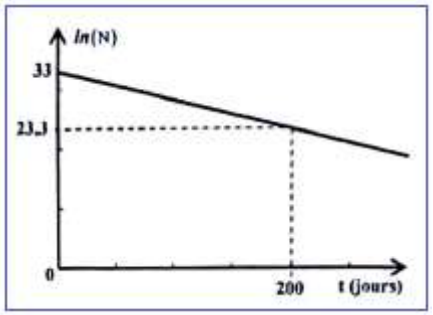
2.1- Montrons l'expression de lnN :

$$N = N_0 . e^{-\lambda . t}$$

$$\ln(N) = \ln\left(N_0 . e^{-\lambda . t}\right) \Longrightarrow \ln(N) = \ln(N_0) + \ln(e^{-\lambda . t})$$

$$\boxed{\ln(N) = \ln(N_0) - \lambda . t}$$

2.2- déduction de λ :



L'équation de la courbe $\ln(N) = f(t)$ s'écrit : $\ln(N) = K . t + b$

$$K = \frac{\ln(N)_2 - \ln(N)_1}{t_2 - t_1} = \frac{33 - 23{,}3}{0 - 200} = -0{,}0485 \text{ jours}^{-1}$$

Par comparaison des deux expressions :

$\ln(N) = \ln(N_0) - \lambda . t$ et $\ln(N) = Kt + b$

$$-\lambda = K \Longrightarrow \lambda = -K \Longrightarrow \boxed{\lambda = 0{,}0485 \text{ jours}^{-1}}$$

2.3- Déduction de $t_{1/2}$:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \Longrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{0{,}0485} \Longrightarrow \boxed{t_{1/2} = 14{,}29 \text{ jours}}$$

3-L'activité a_1 à t_1 :

$$a_1 = a_0 . e^{-\lambda . t_1}$$

$$\frac{N_0}{N_A} = \frac{m_0}{M} \Longrightarrow N_0 = \frac{m_0}{M} . N_A \quad \text{et} \quad a_0 = \lambda . N_0 = \frac{\lambda . m_0 . N_A}{M}$$

$$\boxed{a_1 = \frac{\lambda . m_0 . N_A}{M} . e^{-\lambda . t_1}}$$

$$a_1 = \frac{0{,}0485 \times 10^{-5} \times 10^{-3} \times 6{,}02.10^{23}}{32} \times e^{-0{,}0485 \times 28{,}58} \Longrightarrow \boxed{a_1 = 2{,}28.10^{12} \text{ Bq}}$$

EXERCICE 4 (5,5 points)

I-Réponse d'un dipôle RC

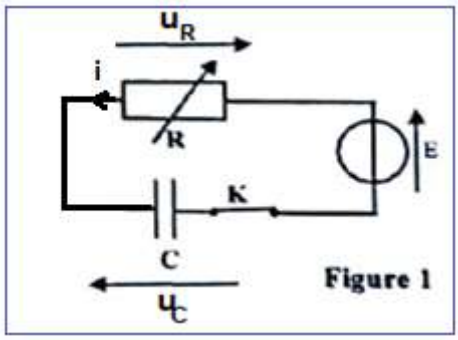


Figure 1

1-La valeur de R_1 :

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_C + u_R = E$

$$u_C + R_1 i = E \quad (1)$$

A t=0 on a d'après la figure(2) : $i(0) = 50\ mA$

A t=0, le condensateur n'est pas chargé : $u_C(0) = 0$

$$u_C(0) + R_1 i(0) = E \Rightarrow R_1 i(0) = E \Rightarrow R_1 = \frac{E}{i(0)}$$

$$R_1 = \frac{6}{50.10^{-3}} \Rightarrow \boxed{R_1 = 120\ \Omega}$$

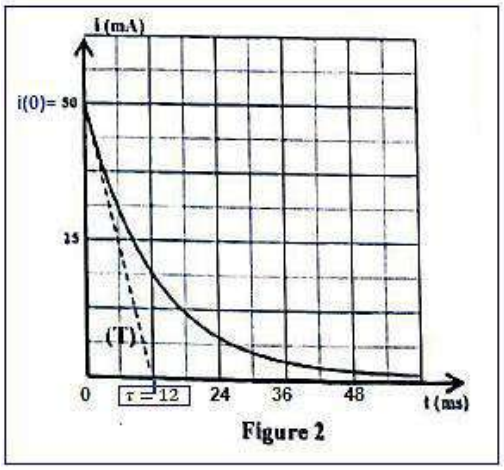


Figure 2

2-L'équation différentielle :

D'après l'équation (1) on a : $u_C + R_1 i = E$ par dérivation :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{d(R_1 i)}{dt} = \frac{dE}{dt} \Rightarrow \frac{du_C}{dt} + R_1 . \frac{di}{dt} = 0$$

$$C . \frac{du_C}{dt} + R_1 C . \frac{di}{dt} = 0$$

$$i = \frac{dq}{dt} = C . \frac{du_C}{dt}$$

$$\boxed{i + R_1 C . \frac{di}{dt} = 0}$$

3- Détermination de l'expression de τ :

La solution de l'équation différentielle : $i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{I_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{I_0}{\tau} R_1 C e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \Rightarrow \frac{I_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - \frac{R_1 C}{\tau}\right) = 0$$

$$1 - \frac{R_1 C}{\tau} = 0 \Rightarrow \frac{R_1 C}{\tau} = 1 \Rightarrow \boxed{\tau = R_1 C}$$

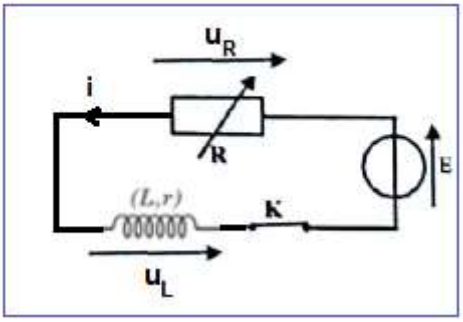
4- Détermination graphique de τ :

$$\boxed{\tau = 12\ ms}$$

- Déduction de C :

$$\tau = R_1 C \Rightarrow C = \frac{\tau}{R_1} \Rightarrow C = \frac{12.10^{-3}}{120} = 10^{-4}\ F \Rightarrow \boxed{C = 100\ \mu F}$$

II – Réponse d'un dipôle RL



1- Le montage expérimental :

Voir figure ci-contre.

2- L'équation différentielle :

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_R = E$

$$L\frac{di}{dt} + ri + R_2 i = E \implies \frac{di}{dt} + \left(\frac{R_2 + r}{L}\right) i = \frac{E}{L}$$

–L'expression de la constante du temps τ :

On pose : $\frac{1}{\tau} = \frac{R_2+r}{L} \implies \boxed{\tau = \frac{L}{R_2+r}}$; l'équation différentielle s'écrit : $\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau}.i = \frac{E}{L}}$

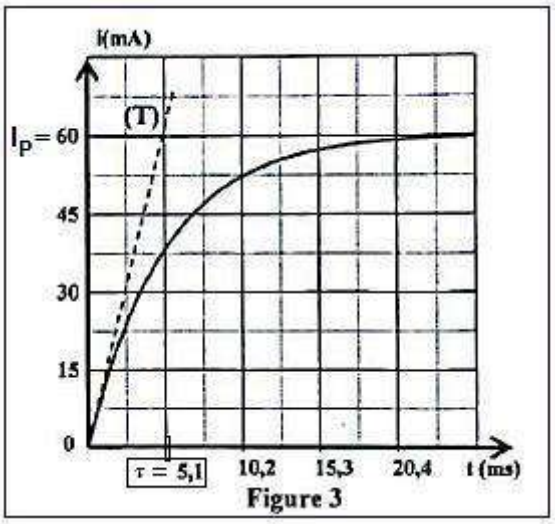


Figure 3

3-Expression de I_P :

En régime permanent on a : $i = I_P = cte \implies \frac{di}{dt} = 0$

L'équation différentielle s'écrit :

$$\underbrace{\frac{di}{dt}}_{=0} + \frac{1}{\tau}.I_P = \frac{E}{L} \implies I_P = \frac{E}{L}.\tau \implies I_P = \frac{E}{L}.\frac{L}{R_2 + r}$$

$$\boxed{I_P = \frac{E}{R_2 + r}}$$

4-La valeur de r :

Graphiquement on : $I_P = 60\ ms$

$$I_P = \frac{E}{R_2 + r} \implies R_2 + r = \frac{E}{I_P} \implies \boxed{r = \frac{E}{I_P} - R_2}$$

$$r = \frac{6}{60.10^{-3}} - 95 \implies \boxed{r = 5\ \Omega}$$

5- Montrons que $L = 0{,}51\ H$:

Graphiquement on a : $\tau = 5{,}1\ ms$

$$\tau = \frac{L}{R_2 + r} \implies L = \tau(R_2 + r)$$

$$L = 5{,}1.10^{-3} \times (95 + 5) \implies \boxed{L = 0{,}51\ H}$$

III – Oscillations libres dans un circuit RLC série

1- Affectations de la courbe à la résistance correspondante :

Plus que la résistance totale du circuit est grande plus que l'amortissement est fort.

La courbe (a) correspond à la résistance $R_3 = 10\ \Omega$.

La courbe (b) correspond à la résistance $R_4 = 100\ \Omega$.

2-Détermination graphique de la pseudopériode T :

$$\boxed{T = 45\ ms} = 4{,}5.10^{-2}\ s$$

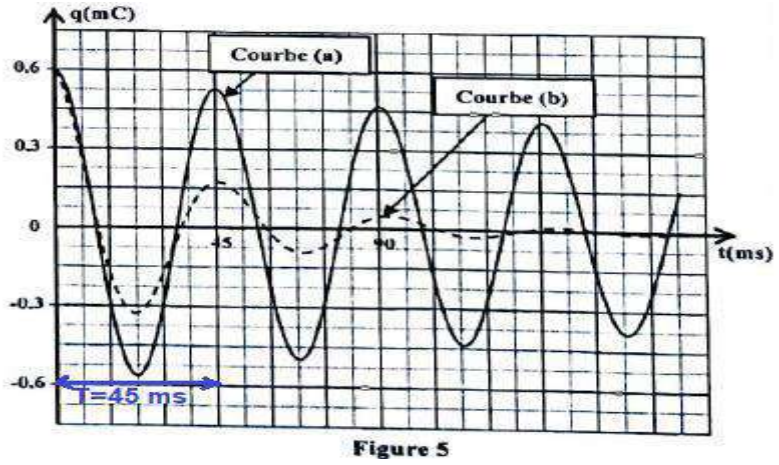


Figure 5

Calcul de la période propre T_0 :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{L.C}$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{0{,}51 \times 100.10^{-6}} = 4{,}49.10^{-2}\ s$$

$$T_0 \approx 4{,}5.10^{-2}\ s$$

On remarque que : $\boxed{T \approx T_0}$

La pseudopériode T est approximativement égale à la période propre T_0.

3-L'énergie dissipée par effet joule entre t_1 et t_2 :

$$E_{th} = |\Delta E_T| = E_T(t_1) - E_T(t_2)$$

$$E_T(t_1) = E_e(t_1) + \underbrace{E_m(t_1)}_{=0} = 1{,}80\ mJ + 0 = 180\ mJ$$

$$E_T(t_2) = \underbrace{E_e(t_2)}_{=0} + E_m(t_2) = 0 + 1{,}26\ mJ = 1{,}26\ mJ$$

$$E_{th} = E_T(t_1) - E_T(t_2) = 1{,}80 - 1{,}26$$

$$\boxed{E_{th} = 0{,}54\ mJ}$$

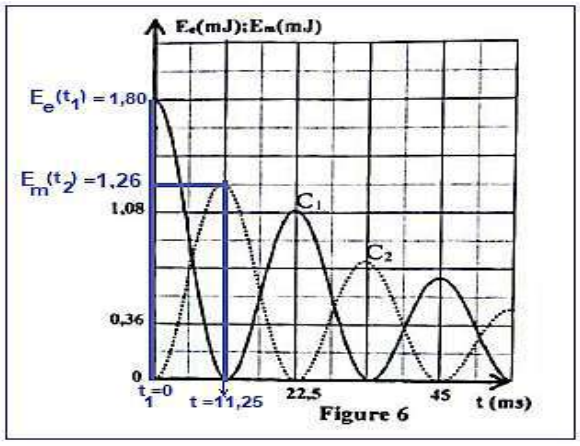


Figure 6

EXERCICE 5 (3points)

Etude d'un mouvement d'un solide dans le champ de pesanteur

1- Les équations différentielles vérifiées par V_x et V_y :

Système étudié : {La flèche}

Bilan des forces :

$\vec{P}$: Poids de la flèche

Application de la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G \implies \vec{P} = m.\vec{a}_G \implies m.\vec{g} = m.\vec{a}_G \implies \vec{a}_G = \vec{g}$$

Projection sur l'axe Ox et Oy :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = \dfrac{dV_x}{dt} = 0 \\ a_y = \dfrac{dV_y}{dt} = -g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{dV_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dV_y}{dt} = -g \end{cases}$$

Les équations différentielles :

$$\boxed{\frac{dV_x}{dt}=0}$$

$$\boxed{\frac{dV_y}{dt}=-g}$$

2- Les expressions littérales de $V_x(t)$ et $V_y(t)$:

Les conditions initiales :

$$\begin{cases} V_{0x}=V_0.\cos\alpha \\ V_{0y}=V_0.\sin\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x=\dfrac{dV_x}{dt}=0 \\ a_y=\dfrac{dV_y}{dt}=-g \end{cases} \xrightarrow{\text{intégration}} \begin{cases} V_x=V_{0x}=V_0.\cos\alpha \\ V_y=-g.t+V_{0y} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} V_x(t)=V_0.\cos\alpha \\ V_y(t)=-g.t+V_0.\sin\alpha \end{cases}}$$

3-1-L'accélération de la pesanteur :

L'équation de la courbe (C_2) s'écrit : $V_y=Kt+b$

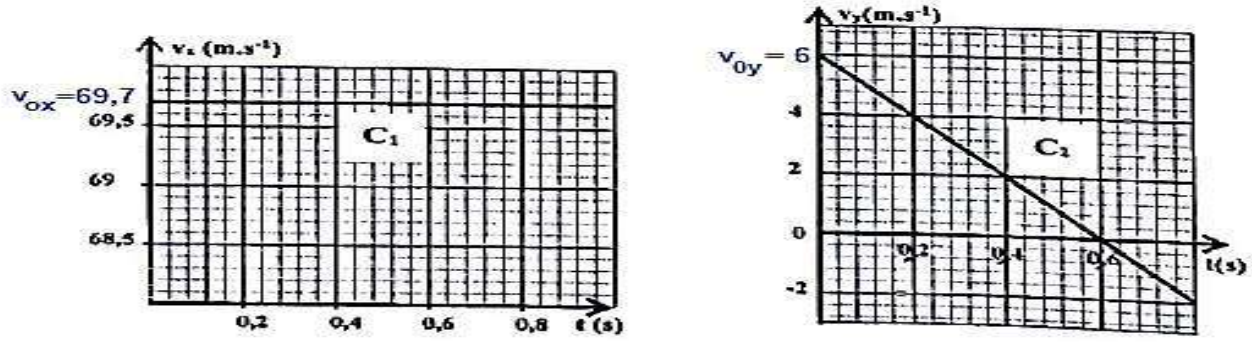


Figure 2

$$K=\frac{V_{y_2}-V_{y_1}}{t_2-t_1}=\frac{6-0}{0-0,6}=-10\ m.s^{-2}$$

On comparant les deux expressions : $V_y(t)=-g.t+V_0.\sin\alpha$ et $V_y=Kt+b$

On obtient : $-g=K \Rightarrow g=-K \Rightarrow \boxed{g=10\ m.s^{-2}}$

3.2- L'angle α :

A t=0 on a : $\begin{cases} V_{0x}=V_0.\cos\alpha \\ V_{0y}=V_0.\sin\alpha \end{cases} \Rightarrow \frac{V_{0y}}{V_{0x}}=\frac{V_0.\sin\alpha}{V_0.\cos\alpha} \Rightarrow \tan\alpha=\frac{V_{0y}}{V_{0x}}$

Graphiquement d'après C_1, on a : $V_{0x}=69,7\ m.s^{-1}$ et d'après C_2, on a : $V_{0y}=6\ m.s^{-1}$

$$\tan\alpha=\frac{6}{69,7} \Rightarrow \alpha=\tan^{-1}\left(\frac{6}{69,7}\right) \Rightarrow \boxed{\alpha=4,92°}$$

3.3- La vitesse V_0 :

$$V_0^2=(V_{0x})^2+(V_{0y})^2 \Rightarrow V_0=\sqrt{(V_{0x})^2+(V_{0y})^2}$$

$$V_0 = \sqrt{(69{,}7)^2 + 6^2} \Rightarrow \boxed{V_0 \approx 69{,}96\ m.s^{-1}}$$

2éme méthode : $V_{0x} = V_0.\cos\alpha \Leftrightarrow V_0 = \frac{V_{0x}}{\cos\alpha} \Rightarrow V_0 = \frac{69{,}7}{\cos(4{,}92°)} \Rightarrow V_0 \approx 69{,}96\ m.s^{-1}$

4- La vitesse V_E :

Au point E on a : $V_E = \sqrt{(V_{Ex})^2 + (V_{Ey})^2}$

Détermination de V_{Ex} :

$$V_{Ex} = V_{0x} = 69{,}7\ m.s^{-1} = cte$$

Détermination de V_{Ey}

$$V_{Ex} = -g.t_E + V_{0y}$$

Détermination de t_E :

- L'équation horaire sur l'axe Ox : $x(t) = V_0.\cos\alpha.t$,
- Au point D on a : $x_D = D = V_{0x}.t_E$

$$t_E = \frac{D}{V_{0x}}$$

$$V_{Ex} = -g.t_E + V_{0y} \Leftrightarrow V_{Ex} = -g.\frac{D}{V_{0x}} + V_{0y} \Leftrightarrow V_{Ex} = -10 \times \frac{80}{69{,}7} + 6 = -5{,}48\ m.s^{-1}$$

$$V_E = \sqrt{(V_{Ex})^2 + (V_{Ey})^2} \Leftrightarrow V_E = \sqrt{69{,}7^2 + (-5{,}48)^2} \Rightarrow \boxed{V_E = 69{,}92\ m.s^{-1}}$$

بالتوفيق للجميع

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورةالعادية 2020
- الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSS | NS 28F

3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيارفرنسية)	الشعبة أو المسلك

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte 5 exercices

Exercice I (7 points) :

- Etude d'une solution aqueuse d'ammoniac

- Etude de la pile argent-chrome

Exercice II (3 points) :

- Propagation des ondes

Exercice III (2,5 points) :

- Désintégration du polonium 210

Exercice IV (5 points) :

- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

- Etude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série

Exercice V (2,5 points) :

- Etude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux

Barème

EXERCICE I (7 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Etude d'une solution aqueuse d'ammoniac

L'ammoniac NH_3 est un gaz qui, dissous dans l'eau, donne une solution basique d'ammoniac. Des solutions commerciales d'ammoniac sont utilisées, après dilution, comme produits de nettoyage.

Cette partie de l'exercice se propose d'étudier une solution aqueuse d'ammoniac.

On prépare une solution aqueuse S_b, de volume V, en diluant 100 fois une solution commerciale d'ammoniac S_0 de concentration C_0.

Données :

- toutes les mesures sont effectuées à 25°C ;
- le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$.

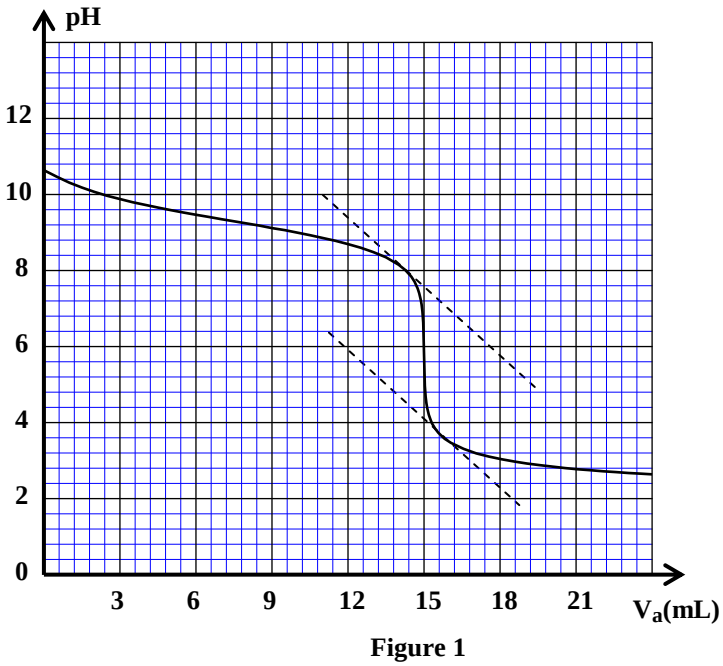


Figure 1

1. Dosage de la solution S_b

On réalise un dosage pH-métrique d'un volume V_b = 15 mL de la solution S_b de concentration C_b par une solution aqueuse S_a d'acide chlorhydrique $H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ de concentration $C_a = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$.

La courbe de la figure1 représente les variations du pH du mélange en fonction du volume V_a versé de la solution S_a: $pH = f(V_a)$.

0,5 **1.1.** Ecrire l'équation de la réaction de dosage.

0,5 **1.2.** Ecrire, à l'équivalence, la relation entre C_b, C_a, V_b et V_{aE} le volume versé de la solution S_a à l'équivalence.

0,5 **1.3.** Montrer que la concentration de la solution S_b est: $C_b = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$. En déduire C_0.

0,5 **1.4.** Choisir, parmi les indicateurs colorés suivants, l'indicateur adéquat pour réaliser ce dosage. Justifier votre réponse.

Indicateur coloré	hélianthine	rouge de méthyle	phénolphtaléine
Zone de virage	3,1 – 4,4	4,2 – 6,2	8,2 – 10

2. Etude de la solution S_b

La mesure du pH de la solution aqueuse S_b donne: pH = 10,6.

0,5 **2.1.** Ecrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

0,75 **2.2.** Calculer la concentration molaire effective des ions hydroxyde HO^- dans la solution S_b.

0,5 **2.3.** Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction.

0,5 **2.4.** Vérifier que le quotient de la réaction à l'équilibre est: $Q_{r,éq} = 1{,}65.10^{-5}$.

0,5 **2.5.** En déduire la valeur du pK_A du couple NH_4^+/NH_3.

Partie 2 : Etude de la pile argent-chrome

Cette partie se propose d'étudier une pile électrochimique.

Cette pile est constituée :

- d'une électrode en chrome (Cr) plongée dans une solution aqueuse de nitrate de chrome (III) $Cr^{3+}_{(aq)} + 3NO^{-}_{3(aq)}$;
- d'une électrode en argent (Ag) plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent $Ag^{+}_{(aq)} + NO^{-}_{3(aq)}$;
- d'un pont salin qui relie les deux solutions.

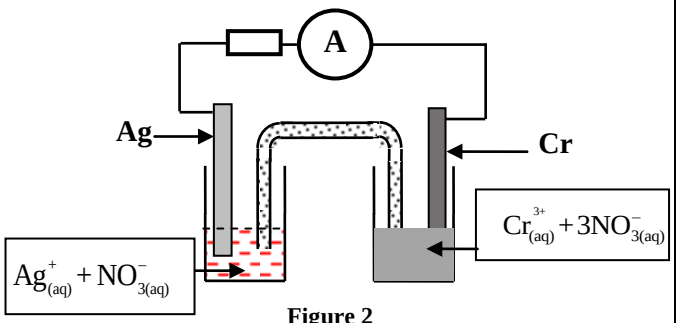


Figure 2

On branche un conducteur ohmique en série avec un ampèremètre, et on place le dipôle, ainsi constitué, entre les pôles de la pile (figure 2).
L'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique, d'intensité constante, dans le circuit.
Après une durée Δt de fonctionnement de la pile, on observe un dépôt sur l'électrode d'argent et une diminution de la masse de l'électrode de chrome.

Données :

- Masse molaire du chrome : M(Cr) = 52 g.mol^{-1} ;
- 1F= 96500 C.mol^{-1}.

0,5 **1.** Préciser l'anode de la pile. Justifier.

0,5 **2.** Représenter le schéma conventionnel de la pile.

0,75 **3.** Ecrire les équations aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile.

0,5 **4.** Sachant que la quantité d'électricité débitée par la pile pendant la durée Δt est : $Q = 5,79\,C$, déterminer la variation Δm de la masse de l'électrode de chrome.

EXERCICE II (3 points)

Propagation des ondes

I - Recopier le numéro de la question et écrire, parmi les affirmations proposées, la lettre qui correspond à la réponse juste.

0,25 **1.** Lors de la propagation d'une onde:

A	il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie	**C**	il n'y a ni transport de la matière ni transport de l'énergie
B	il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière	**D**	il y a transport de la matière et de l'énergie

0,25 **2.** Une onde est dite transversale si:

A	la perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation	**C**	la perturbation se fait perpendiculairement à la direction de la propagation
B	elle se propage dans le vide	**D**	la propagation se fait sans amortissement

0,25 **3.** Le son est une onde :

A	électromagnétique	**C**	mécanique longitudinale
B	mécanique transversale	**D**	qui se propage dans le vide

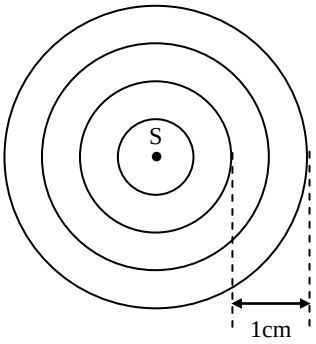
0,25 **4.** Lors de la diffraction d'une onde:

A	il y a modification de la fréquence	**C**	il y a modification de la célérité
B	il y a modification de la longueur d'onde	**D**	la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées

0,25 **5.** On considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel τ .
La relation entre l'élongation du point M et celle de la source est:

A	$y_M(t) = y_s(t+\tau)$	**C**	$y_M(t) = y_s(t+2\tau)$
B	$y_M(t) = y_s(t-2\tau)$	**D**	$y_M(t) = y_s(t-\tau)$

II - La pointe S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence N à la surface libre de l'eau d'une cuve à ondes.
L'onde, ainsi créée, se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité v = 0,25 m.s^{-1}.
La figure ci-contre reproduit l'aspect de la surface de l'eau à un instant t_1.
Les lignes circulaires représentent les crêtes.



0,5 **1.** En exploitant la figure ci-contre, déterminer la longueur d'onde λ .
0,5 **2.** Trouver la fréquence N de l'onde.
0,75 **3.** On considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance d = 5cm de la source S. Calculer le retard temporel τ du mouvement de M par rapport à celui de la source S.

EXERCICE III (2,5 points)

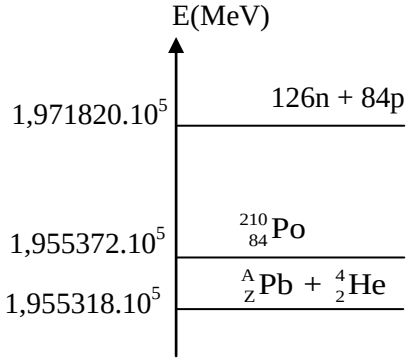
Désintégration du polonium210

Le polonium est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie. Ce métal de symbole Po et de numéro atomique 84 est radioactif. Le polonium 210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature. La désintégration d'un noyau de polonium 210 produit un noyau de plomb $^{A}_{Z}Pb$ avec émission d'une particule α.

Données :

- La demi-vie du polonium 210 : $t_{1/2}$ = 138 jours ;
- 1u = 931,41 MeV/c^2 ; 1 u = 1,66.10^{-27} kg.

0,5 **1.** Ecrire l'équation de désintégration du polonium 210 en déterminant A et Z.
2. A l'aide du diagramme d'énergie représenté ci-contre, calculer :



0,5 **2.1.** l'énergie libérée $E_{\ell ib}$ lors de la désintégration d'un noyau de polonium 210.
0,5 **2.2.** le défaut de masse Δm du noyau de polonium 210 exprimé en kilogramme (kg).
0,5 **3.** Calculer, en s^{-1}, la constante radioactive λ du polonium 210.
0,5 **4.** Un échantillon de noyaux de polonium 210 a une activité $a_0 = 3,5.10^{11}$ Bq à un instant de date t = 0.
Déterminer, en jours, l'instant de date t_1 où l'activité de cet échantillon est: $a_1 = 3,7.10^4$ Bq.

EXERCICE IV (5 points)

Les condensateurs et les bobines constituent les éléments principaux de la plupart des appareils électriques et électroniques.
Cet exercice se propose d'étudier :

- la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension.
- la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL.
- l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série.

I - Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

On réalise le montage schématisé sur la figure1.

Ce montage comporte :

- une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 90\Omega$;
- un générateur de force électromotrice E et de résistance interne négligeable ;
- un interrupteur K.

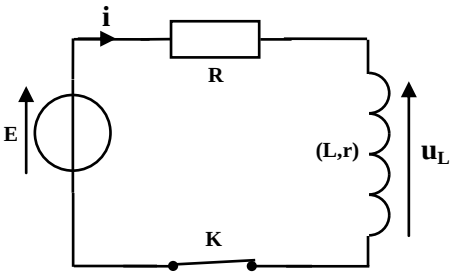
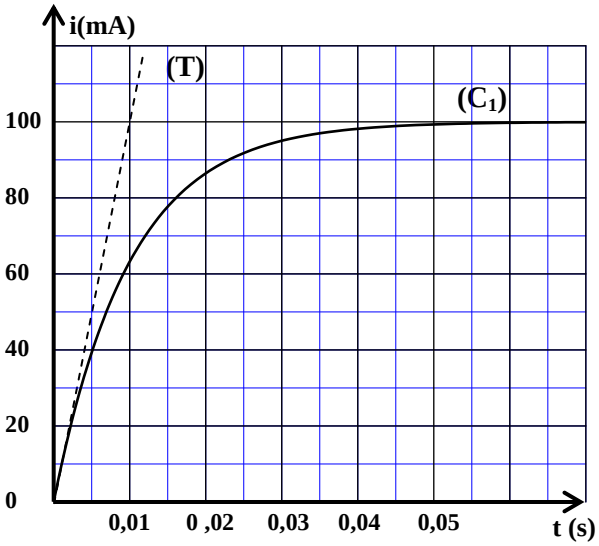


Figure 1

On ferme l'interrupteur à un instant de date t = 0.

Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes (C_1) et (C_2) représentant successivement l'évolution de l'intensité du courant i(t) traversant le circuit et l'évolution de la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine.

La droite (T) représente la tangente à la courbe (C_1) à t = 0. (figure 2).



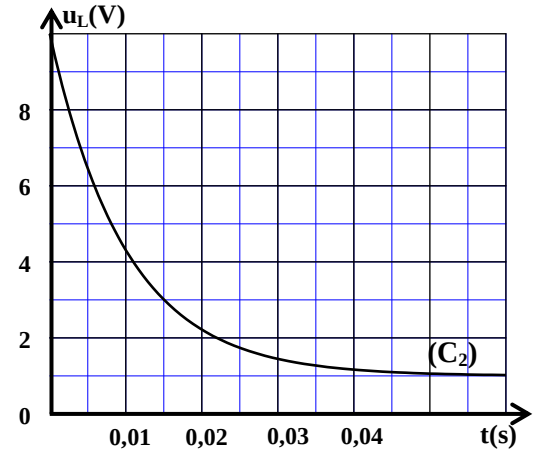


Figure 2

0,5 **1.** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant i(t) s'écrit ainsi:

$$\frac{di}{dt}+\frac{R+r}{L}.i=\frac{E}{L}$$

0,5 **2.** En exploitant les deux courbes (C_1) et (C_2) , lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de r.

0,5 **3.** Vérifier que L = 1H.

II - Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL

On monte en série, à un instant choisi comme nouvelle origine des dates t =0, un condensateur de capacité C, totalement chargé, avec la bobine précédente et un conducteur ohmique de résistance $R = 90\ \Omega$. (figure 3).

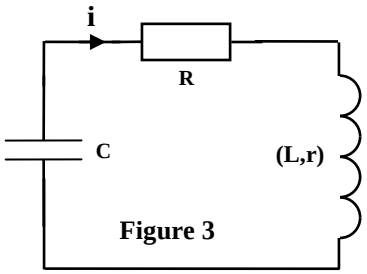


Figure 3

La courbe de la figure 4 représente l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

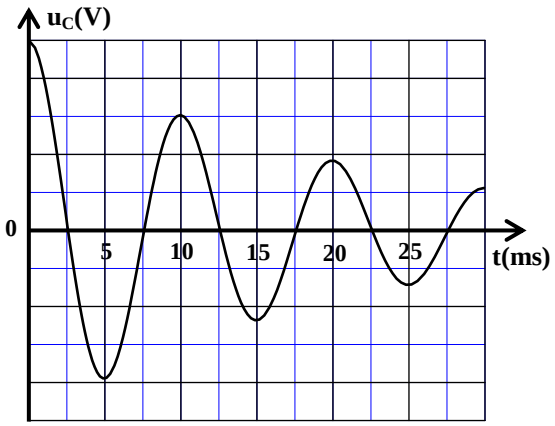


Figure 4

0,25 **1.** Quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4?

0,5 **2.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$.

0,5 **3.** Sachant que la pseudopériode est égale à la période propre, trouver la capacité C du condensateur. (On prend: $\pi^2 = 10$).

III - Entretien des oscillations dans un circuit RLC série

Pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent représenté sur la figure 3, on insère dans ce circuit un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant: $u_G(t) = k.i(t)$. (Figure 5).

La courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité i(t) dans le circuit dans le cas où $k = k_0$.

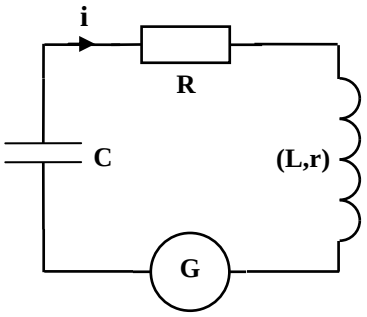


Figure 5

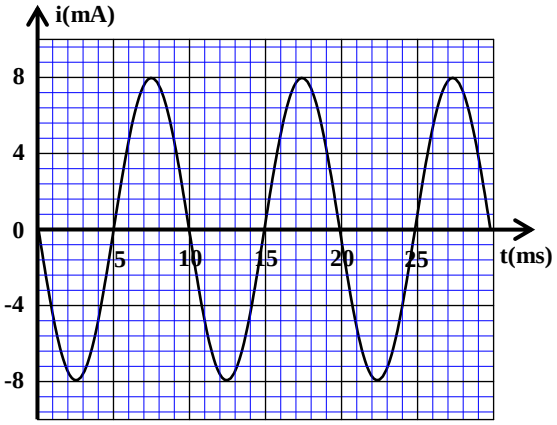


Figure 6

0,5 **1.** Trouver, dans le système international d'unités, la valeur de k_0.

0,75 **2 .** Sachant que l'expression de l'intensité i(t) dans le circuit s'écrit ainsi: $i(t) = I_m\cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)$,

déterminer les valeurs de I_m , T_0 et φ .

0,5 **3.** Déterminer l'énergie totale E_t du circuit.

0,5 **4.** Trouver l'énergie électrique E_{e1} emmagasinée dans le condensateur à l'instant $t_1 = 16\,ms$.

EXERCICE V (2,5 points)

Etude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux

On se propose d'étudier le mouvement de la chute verticale, avec frottement fluide, dans un liquide visqueux d'une bille homogène de masse m.

A l'aide d'une caméra numérique et d'un logiciel adéquat, on suit l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G de la bille lors de sa chute verticale dans un liquide visqueux.

On étudie le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

On repère la position de G, à chaque instant t, par son ordonnée y sur l'axe vertical $(O, \vec{j})$ orienté vers le bas (figure 1).

Les forces de frottement fluide exercées sur la bille sont modélisées par la force : $\vec{f} = -k.v.\vec{j}$; avec v la vitesse instantanée de G et k une constante positive.

On néglige la poussée d'Archimède par rapport aux autres forces exercées sur la bille.

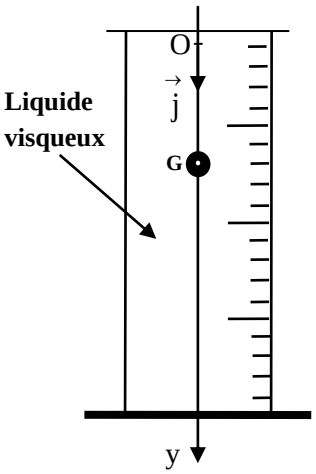


Figure 1

Données :

- accélération de la pesanteur : $g = 10\,m.s^{-2}$;
- $m = 2{,}5.10^{-2}$ kg .

0,5 **1.** En appliquant la deuxième loi de Newton sur la bille, montrer que l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G s'écrit :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g .$$

0,25 **2.** Trouver l'expression de la vitesse limite v_f de G en fonction de g , m et k .

0,25 **3.** La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la vitesse v du centre d'inertie G de la bille.

Déterminer graphiquement la valeur de v_f .

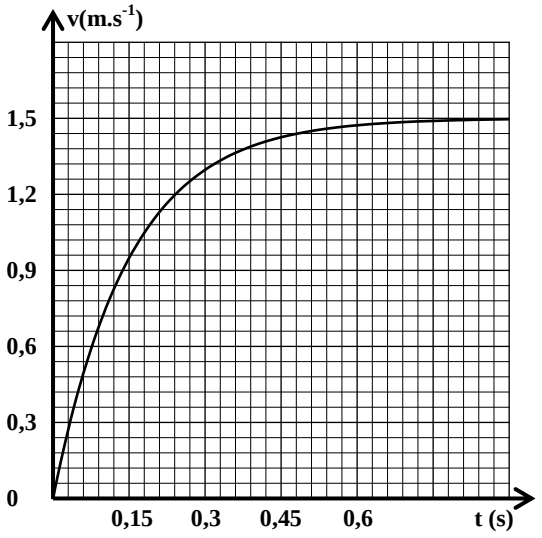


Figure 2

0,5 **4.** Vérifier que, dans le système international d'unités, l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit ainsi: $\frac{dv}{dt} = 10 - 6{,}67\,v$.

5. A l'aide des données du tableau ci-contre et de la méthode d'Euler, calculer :

t	v ($m.s^{-1}$)	a ($m.s^{-2}$)
/	/	/
t_1	0,150	$a_1 = ...$
t_2	0,285	8,10
t_3	$v_3 = ...$	/

0,5 **5.1.** l'accélération a_1 à l'instant t_1.

0,5 **5.2.** la vitesse v_3 à l'instant t_3 sachant que le pas de calcul est: $\Delta t = 0{,}015\,s$.